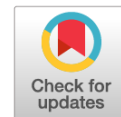


Подострая перфорация правого желудочка и гемоторакс при проведении постоянной электрокардиостимуляции

А.С. Коновалов, И.А. Сучков, В.О. Поваров, Д.Г. Трегубкин

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация



АННОТАЦИЯ

Обоснование. Перфорация правого желудочка (ПЖ) является одним из самых грозных осложнений при проведении постоянной электрокардиостимуляции. Несмотря на то что осложнение относится к категории достаточно редких, осведомленность о методах его своевременной диагностики и лечения имеет большое значение, так как высока вероятность фатального исхода.

Цель. Представить клинический случай подострой перфорации ПЖ и гемоторакса при проведении постоянной электрокардиостимуляции.

Представлено клиническое наблюдение пациента с перфорацией ПЖ, возникшей на вторые сутки после имплантации постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС). От первых неспецифических жалоб до появления характерных признаков по данным инструментальных методов исследования (проверка ЭКС с помощью программатора, электрокардиограмма, эхокардиограмма, рентгенография органов грудной клетки) прошло трое суток. Наиболее значимыми оказались результаты мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии — они позволили не только подтвердить факт перфорации, но и визуализировать положение электрода и его экстракардиальную миграцию. Выявлено одновременно несколько факторов риска перфорации: женский пол, возраст >60 лет, длительный прием препарата Ривароксабан по поводу фибрилляции предсердий и наличие эндокардиального электрода с активной фиксацией типа «буравчик». Особенностью данного клинического случая является развитие гемоторакса с источником кровотечения из межреберной вены (экстракардиальная миграция электрода и травматизация межреберной вены на уровне переднего отрезка VI ребра слева).

Заключение. Данный клинический случай представляет интерес в связи с его относительной редкостью, сложностью своевременной диагностики и отсутствием стандартизированного подхода к лечению. Клиническое наблюдение подтвердило, что клиника перфорации может быть неспецифической, без явных гемодинамических нарушений, и не всегда сопровождается развитием гемоперикарда.

Ключевые слова: электрокардиостимуляция; эндокардиальный электрод; перфорация правого желудочка; гемоторакс.

Как цитировать:

Коновалов А.С., Сучков И.А., Поваров В.О., Трегубкин Д.Г. Подострая перфорация правого желудочка и гемоторакс при проведении постоянной электрокардиостимуляции // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 281–288.

DOI: 10.17816/PAVLOVJ701848 EDN: ETYFBQ

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ701848>

EDN: ETYFBQ

Subacute Right Ventricular Perforation and Hemothorax During Permanent Cardiac Pacing

Aleksandr S. Konovalov, Igor A. Suchkov, Vladislav O. Povarov, Dmitriy G. Tregubkin

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Right ventricular (RV) perforation is one most life-threatening complication of permanent cardiac pacing. Although it is a relatively rare event, awareness of methods of its timely diagnosis and treatment is of high importance because of a high probability of fatal outcome.

AIM: To present a clinical case of a subacute RV perforation and hemothorax during permanent cardiac pacing.

The paper presents a clinical case of a patient with RV perforation that occurred on the second day after implantation of a permanent cardiac pacemaker. The period from the first non-specific complaints to the appearance of characteristic signs based on instrumental examination results (pacemaker interrogation with a programmer, electrocardiogram, echocardiogram, chest radiography) took three days. The most significant results were obtained from multislice computed tomography, since they not only confirmed the perforation, but also visualized position of the lead and its extracardiac migration. Simultaneously, several risk factors for perforation were identified: female gender, age >60 years, long-term use of Rivaroxaban for atrial fibrillation and the presence of the endocardiac lead with active screw-in type of fixation. A feature of this clinical case is the development of hemothorax with bleeding from the intercostal vein (extracardiac migration of the lead and injury to the intercostal vein at the level of the anterior segment of VI rib on the left).

CONCLUSION: This clinical case is of interest due to its relative rarity, difficulty of timely diagnosis and absence of standardized approach to treatment. The clinical case confirmed that perforation can have non-specific symptoms, without evident hemodynamic disorders and is not always accompanied by hemopericardium.

Keywords: cardiac pacing; endocardiac lead; right ventricular perforation; hemothorax.

To cite this article:

Konovalov AS, Suchkov IA, Povarov VO, Tregubkin DG. Subacute Right Ventricular Perforation and Hemothorax During Permanent Cardiac Pacing. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):281–288. DOI: 10.17816/PAVLOVJ701848 EDN: ETYFBQ

Received: 26.01.2026

Accepted: 27.02.2026

Published online: 30.06.2026

ОБОСНОВАНИЕ

В структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) значимую долю занимают нарушения ритма сердца. В России ежегодно от ССЗ умирают около 1,3 миллиона человек, от аритмий — более 100 тысяч человек (15%)¹ [1, 2]. В связи с этим практически ежегодно пополняется количество методов лечения ССЗ, в том числе хирургических и интервенционных, растет число имплантаций электрокардиостимуляторов (ЭКС).

Осложнения электрокардиостимуляции развиваются с частотой 0,3–7,0% и включают неспецифические (кровотечение, пневмоторакс, гемоторакс, гемоперикард, а также инфекционные и тромбозомболические осложнения) и специфические (индуцированные аритмии, перфорация миокарда, пролежень ЭКС, стимуляция диафрагмального нерва и мышц плечевого пояса, блок выхода, повреждение электрода и другие) [3, 4].

Цель — представить клинический случай подострой перфорации правого желудочка (ПЖ) и гемоторакса при проведении постоянной электрокардиостимуляции.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Пациентка Б., 73 лет, поступила в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции 13.11.2025 с **жалобами** на частые перебои в работе сердца, головокружение, потери сознания, одышку при физической нагрузке, повышение артериального давления (АД) до 200/100 мм рт. ст.

Анамнез заболевания. Длительно страдала гипертонической болезнью, перманентной формой фибрилляции предсердий (ФП). Летом 2025 года был эпизод потери сознания, по поводу которого по месту жительства выполнено холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ХМ-ЭКГ), где на фоне ФП выявлены эпизоды замедления атриовентрикулярного (АВ) проведения и асистолии продолжительностью до 3,2 секунд. До госпитализации постоянно принимала препараты Ривароксабан, Розувастатин, Лизиноприл.

При **физикальном обследовании** установлен неправильный ритм сердца с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 80 ударов в минуту, иной патологии не выявлено.

Таким образом, учитывая наличие синкопального состояния в анамнезе, замедления АВ-проведения с асистолиями до 3,2 секунд, наличие перманентной формы ФП, была показана имплантация однокамерного ЭКС.

18.11.2025 выполнена **имплантация ЭКС**. В области дельтовидно-грудной борозды выделена головная вена. В связи с ее малым диаметром проведение эндокардиального электрода не представлялось возможным. По методике Сельдингера пунктирована левая подключич-

ная вена. С использованием интродьюсера 7F под рентгенконтролем с использованием передней, левой и правой боковых проекций в нижнюю треть межжелудочковой перегородки имплантирован желудочковый электрод с активной фиксацией. Порог стимуляции по желудочковому электроду составил 0,7 В при длительности импульса 0,4 мс. Кашлевая проба отрицательная, смещения электрода не наблюдалось. При увеличении амплитуды стимуляции до 10 В сокращения диафрагмы и межреберных мышц не выявлено. Сформированная петля электрода соответствовала минимальному натяжению на фазе выдоха. К электроду подключен ЭКС. Стимуляция от ЭКС, по данным интраоперационной ЭКГ, эффективна. ЭКС уложен в сформированное ложе под фасцией большой грудной мышцы. Рана послойно ушита. В ходе операции пациентка не предъявляла каких-либо жалоб.

Вечером этого же дня осмотрена дежурным врачом, состояние удовлетворительное, жалобы отсутствовали.

19.11.2025 в 9:00 осмотрена лечащим врачом, жалобы отсутствовали, состояние удовлетворительное. По данным **рентгенографии органов грудной клетки** (ОГК) патологических изменений не обнаружено (рис. 1). При **проверке функции ЭКС** программатором нарушений не выявлено. Порог стимуляции по желудочковому электроду составил 0,6 В при длительности импульса 0,4 мс. На ЭКГ зарегистрирована ФП, чередование стимулированных и собственных желудочковых комплексов. Магнитный тест: 100 ударов в минуту.

19.11.2025 около 15:00 ухудшение самочувствия, после кашля появились резкие колющие боли за грудиной с иррадиацией в эпигастральную область. Выполнены **ЭКГ, проверка функции ЭКС** программатором без динамики. По данным **эхокардиографии** (ЭхоКГ) острой патологии не выявлено, жидкости в полости перикарда не обнаружено. Уровень тропонина I в крови составил 10 нг/л (норма до 20,1 нг/л).

20–21.11.2025 отмечен небольшой дискомфорт в области груди при смене положения тела, расцененный как проявление межреберной невралгии. При проведении **физикального обследования, ЭКГ, проверки функции ЭКС** программатором патологических изменений не выявлено.

22.11.2025 в 9:10 ухудшение состояния, жалобы на головокружение и слабость. При аускультации левого легкого определялось резко ослабленное дыхание, при перкуссии — притупление перкуторного звука. АД снизилось до 95/70 мм рт. ст. При **проверке функции ЭКС** программатором порог стимуляции по желудочковому электроду превысил 5,0 В при длительности импульса 0,4 мс, стимуляция нестабильна. На **ЭКГ** ФП отсутствие стимулов ЭКС, неэффективная магнитная проба. По данным **рентгенографии ОГК** был выявлен левосторонний гидроторакс (рис. 2).

¹ Демографический ежегодник России 2021 [Интернет]. Доступно по: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B21_16/Main.htm. Ссылка активна на 20.01.2026.

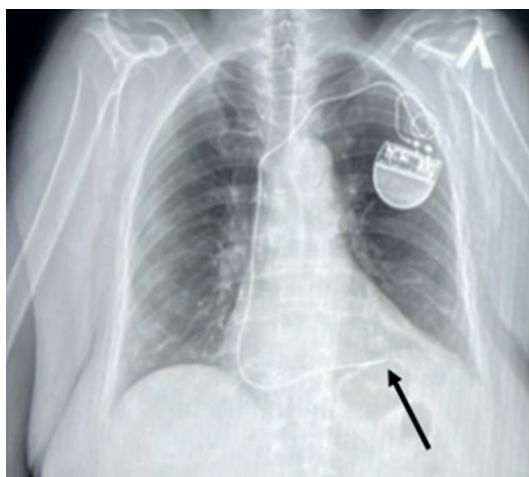


Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки пациентки Б., 73 лет, фронтальная плоскость, через сутки после имплантации электрокардиостимулятора: стрелкой показано расположение эндокардиального электрода в межжелудочковой перегородке.

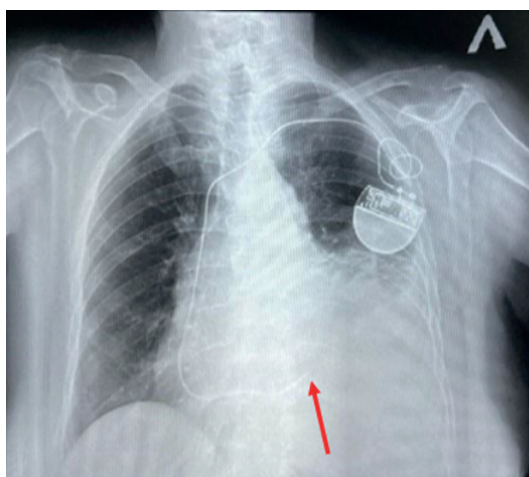


Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки пациентки Б. 73 лет, фронтальная плоскость, 4-е сутки после имплантации электрокардиостимулятора: визуализируется левосторонний гемоторакс; стрелкой показано положение эндокардиального электрода.

При проведении *ЭхоКГ* острой патологии не выявлено, жидкости в полости перикарда не обнаружено.

Общий анализ крови в динамике: эритроциты — $3,99 \times 10^9/\text{л} \rightarrow 3,81 \times 10^9/\text{л} \rightarrow 3,63 \times 10^9/\text{л}$; гемоглобин — $115 \text{ г/л} \rightarrow 109 \text{ г/л} \rightarrow 106 \text{ г/л}$; гематокрит — $36\% \rightarrow 35\% \rightarrow 33\%$.

Тропонин I крови: $5,55 \text{ нг/л}$.

Пациентка заочно консультирована торакальным хирургом другого учреждения, рекомендовано отменить препарат Ривароксабан и рассмотреть вопрос о проведении диагностической пункции плевральной полости.

24.11.2025 выполнена **мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография (РКТ)**: в проекции ключицы тень от ЭКС слева, электрод через левую подключичную вену проходит в верхнюю полую вену, заходит в правые отделы сердца, оканчивается за пределами передней стенки ПЖ на $11,5 \text{ мм}$ — в области переднего

отрезка VI ребра слева. Левый гемиторакс заполнен на $2/3$ объема жидким субстратом плотностью 29 нУ , нижняя доля левого легкого компримирована, средостение смещено вправо (рис. 3, 4).

Поставлен **диагноз** подострой перфорации передней стенки ПЖ с левосторонним гемотораксом.

Больная очно консультирована торакальным хирургом. Учитывая наличие перфорации *без гемоперикарда*, неустановленный источник гемоторакса, нарушение функции электрода, его явное экстракардиальное положение, отсутствие гемодинамических нарушений и стабильное состояние пациентки, приняли решение провести хирургическое вмешательство в гибридной операционной доступом из левосторонней торакотомии и в месте имплантации ЭКС, выполнить репозицию электрода, локализовать и лигировать источник

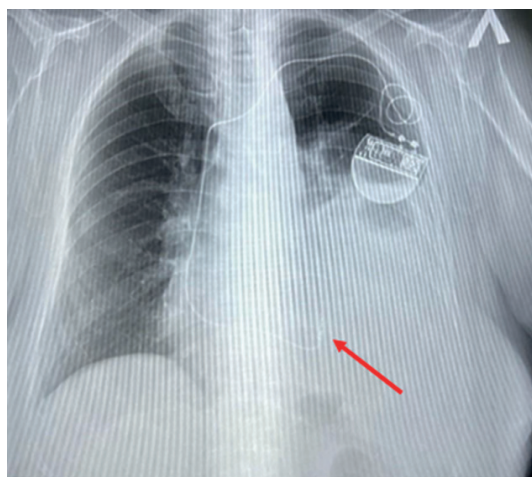


Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки пациентки Б., 73 лет, фронтальная плоскость, 6-е сутки после имплантации электрокардиостимулятора: визуализируется левосторонний гемоторакс; стрелкой показана экстракардиальная миграция электрода.

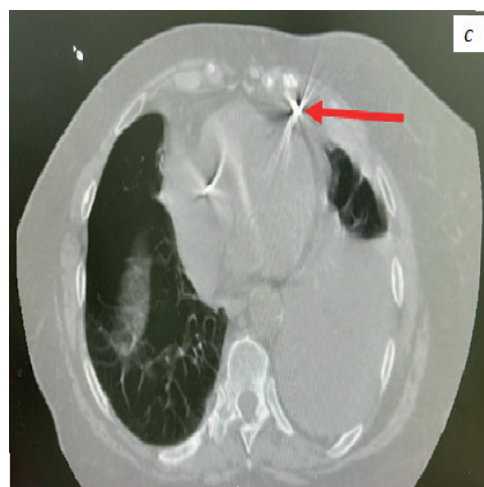
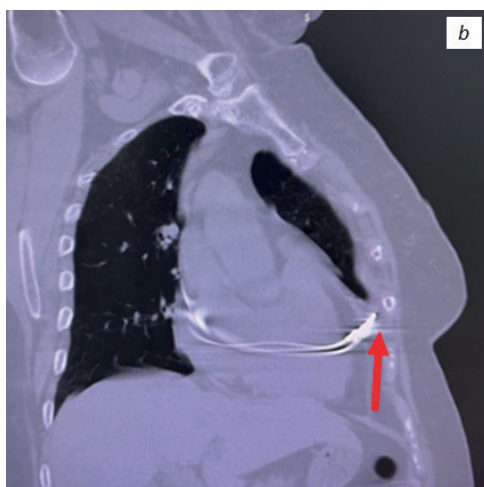
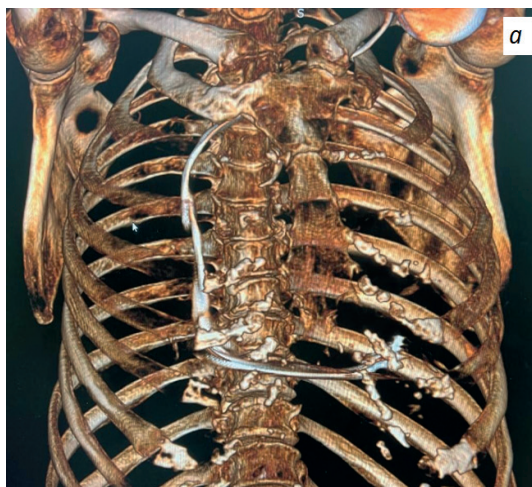


Рис. 4. Компьютерная томография органов грудной клетки пациентки Б., 73 лет, 6-е сутки после имплантации электрокардиостимулятора: *a* — трёхмерная реконструкция; *b* — сагиттальная проекция; *c* — аксиальная проекция; стрелками показан эндокардиальный электрод.

кровотечения, при необходимости ушить перфоративное отверстие. Параллельно была проведена консультация с сердечно-сосудистыми хирургами двух федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии: рекомендована репозиция электрода под контролем торакотомии/торакоскопии с ушиванием отверстия в миокарде.

26.11.2025 пациентка переведена в торакальное отделение другого лечебно-профилактического учреждения для проведения оперативного вмешательства.

После перевода выполнена пункция плевральной полости слева с лечебно-диагностической целью, эвакуировано 600 мл крови.

Утром 27.11.2025 резкое ухудшение состояния, клиническая картина геморрагического шока: головокружение, холодный липкий пот, бледные кожные покровы, ЧСС — 110 ударов в минуту, АД — 90/60 мм рт. ст.

Пациентка экстренно отправлена на операционный стол, под общей анестезией выполнена левосторонняя торакотомия по VI межреберью, вскрыта левая плевральная полость. За пределами перикарда свободно располагался эндокардиальный электрод. Установлен источник кровотечения — межреберная вена на уровне переднего отрезка VI ребра слева. Произведено лигирование межреберной вены. Признаки кровотечения отсутствовали. Вскрыт перикард в области электрода. Признаки гемоперикарда отсутствовали. На миокард в области выхода электрода наложен кисетный шов. Электрод отсечен. Зарегистрирована трансформация ритма в *желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков*.

Проведенные реанимационные мероприятия без успеха. Констатирована смерть пациентки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Пациентка, 73 лет, поступила в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции для имплантации ЭКС по поводу ФП с нарушением АВ-проводения и синкопальным состоянием в анамнезе. Оперативное вмешательство проводилось по стандартной методике, без особенностей. На первые сутки после операции состояние пациентки было стабильным, работа ЭКС была эффективной. В дальнейшем у пациентки произошла перфорация миокарда, перикарда и плевры с выходом электрода в плевральную полость. Активная спираль электрода повредила межреберную вену, открылось кровотечение в левую плевральную полость. Кровь прижала дистальный конец электрода, его повреждающее воздействие было ограничено, кровотечение остановилось, и состояние пациентки стабилизировалось на несколько дней. Вероятно, после эвакуации крови произошло повторное повреждение вены спиралью электрода, развились кровотечение и геморрагический шок, ставшие фатальными для пациентки.

Частота возникновения перфорации миокарда эндокардиальным электродом, по данным литературы, варьи-

руется. M.N. Khan и соавт. (2005) указывают на частоту 0,1–0,8% при имплантации ЭКС и 0,6–5,2% при имплантации кардиовертера-дефибриллятора [5].

По времени перфорации миокарда эндокардиальным электродом можно классифицировать следующим образом: острая (до суток), подострая (до 1 месяца), отсроченная (более 1 месяца) [6].

Вероятность перфорации увеличивается в зависимости от ряда факторов: характеристик электрода (диаметр, жесткость, размер контактной части, способ фиксации, жесткие стилеты), апикальной позиции желудочкового электрода, пациент-связанных причин (женский пол, возраст старше 60 лет, низкий индекс массы тела, дистрофия миокарда (толщина стенки <3 мм)), прием антикоагулянтов и/или стероидов, проведения временной электрокардиостимуляции и, наконец, опыта хирурга [4, 7]. Эндокардиальный электрод, перфорировав стенку сердца, может оказаться как в перикарде, так и в средостении, плевральной полости или в брюшной полости [4].

Клиническое течение перфорации миокарда может быть как асимптомным, так и симптомным — с геморрагическим и/или болевым шоком, сокращением мышц из-за стимуляции диафрагмы, гемо- и пневмотораксом [8].

В рамках дифференциальной диагностики в пользу данного осложнения свидетельствуют повышение порога стимуляции по данным проверки на программаторе, нарушение детекции собственного ритма по данным ЭКГ и ХМ-ЭКГ, наличие гемоперикарда и признаков дислокации электрода на ЭхоКГ, экстракардиальное положение электрода при рентгенографии ОГК. Наиболее точным методом диагностики является мультиспиральная РКТ, позволяющая определить локализацию дистальной части электрода и степень повреждения тканей [9].

Не существует общепринятого подхода к ведению пациентов с данным осложнением [10]. Тактика зависит от сроков перфорации, гемодинамических нарушений, наличия гемоперикарда и признаков дисфункции электрода. Как правило, в случае наличия гемоперикарда с гемодинамическими нарушениями и дисфункцией электрода дренируют полость перикарда, выполняют чрескожную репозицию электрода и осуществляют динамическое наблюдение. В случае острой и подострой перфорации без гемоперикарда, но с дисфункцией электрода выполняют чрескожную репозицию электрода с готовностью перейти к открытому оперативному вмешательству. В случае отсутствия гемодинамических нарушений и признаков дисфункции электрода проводится консервативная терапия.

В литературе ранее уже приводились случаи подострой перфорации миокарда ПЖ с левосторонним гемотораксом. Так, N. Topoluk и соавт. (2022) столкнулись с данным осложнением, причем в их случае диагноз удалось подтвердить только интраоперационно, рутинные инструментальные методы исследования (рентгенография ОГК, ЭхоКГ) и даже РКТ оказались

малоинформативными. Однако авторам так и не удалось прийти к единому мнению по поводу источника обширного левостороннего гемоторакса [11]. А. Ahmed и соавт. (2017) утверждают, что отсутствие изменений параметров стимуляции, таких как импеданс и порог стимуляции, не опровергает перфорацию миокарда эндокардиальным электродом. Рутинные методы диагностики часто оказываются неэффективными, а точно подтвердить диагноз позволяет РКТ. В качестве тактики лечения в своем случае они избрали чрескожную репозицию электрода. Во время операции присутствовал кардиохирург, но его вмешательства не понадобилось [12]. Локализация электрода в межжелудочковой перегородке не исключает развития осложнения. Так, S. König и соавт. (2025) описали случай гематомы межжелудочковой перегородки из-за перфорации коронарной артерии с последующим полным сдавливанием обоих желудочков сердца [13].

Таким образом, *перфорация ПЖ является одним из самых тяжелых осложнений постоянной электрокардиостимуляции*. В описанном клиническом случае столкнулись с несколькими факторами риска перфорации: женский пол, возраст старше 60 лет, длительный прием препарата Ривароксабан по поводу ФП и наличие эндокардиального электрода с активной фиксацией типа «буравчик» [14]. Клиническое наблюдение подтвердило, что клиника перфорации может быть неспецифической, без явных гемодинамических нарушений, не всегда сопровождается развитием гемоперикарда. Особенностью данного случая является развитие гемоторакса с источником кровотечения из межреберной вены.

Рутинные методы диагностики имеют ряд ограничений и не всегда позволяют вовремя подтвердить диагноз. В данном клиническом случае от первых неспецифических жалоб до появления характерных признаков по данным методов исследования (проверка ЭКС с помощью программатора, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография ОГК) прошло 3 суток. Наиболее значимыми оказались результаты мультиспиральной РКТ — они позволили не только подтвердить факт перфорации, но и визуализировать положение электрода и его экстракардиальную миграцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перфорация миокарда является редким, но опасным осложнением имплантации сердечно-сосудистых устройств. Клиническое наблюдение описывает вариант подострой перфорации миокарда правого желудочка с развитием левостороннего гемоторакса из-за повреждения межреберной вены.

Обследование пациента при подозрении на перфорацию миокарда должно быть максимально комплексным и включать как минимум электрокардиографию, эхокардиографию, рентгенографию, мультиспиральную рентгеновскую компьютерную томографию, проверку функции электрокардиостимулятора программатором.

Тактика лечения пациентов зависит от сроков перфорации, гемодинамических нарушений, наличия гемоперикарда и признаков дисфункции электрода. Во многих случаях оперативное лечение таких пациентов должно осуществляться совместно с кардиохирургами или торакальными хирургами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.С. Коновалов — сбор, анализ и интерпретация клинических данных, написание текста; И.А. Сучков — концепция описания клинического случая, редактирование; В.О. Поваров — ведение пациента, анализ и интерпретация клинических данных, обзор литературы, редактирование; Д.Г. Трегубкин — сбор, анализ и интерпретация клинических данных, написание текста. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Неприменимо.

Согласие на публикацию. Авторы получили письменное информированное добровольное согласие законных представителей пациента на публикацию клинических данных, в том числе фотографий, в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 30.11.2025). Объем публикуемых данных согласован.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: A.S. Konovalov: collection, analysis and interpretation of clinical data, writing the text; I.A. Suchkov: concept description of clinical case, editing; V.O. Povarov: management of patient, analysis and interpretation of data, literature review, editing; D.G. Tregubkin: collection, analysis and interpretation of clinical data, writing the text. All authors approved the manuscript (the publication version), agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Not applicable.

Consent for publication: The authors obtained written informed consent from the patient's legal representatives to publish the clinical data, including photographs, in a scientific journal, including its electronic version (signed on 30.11.2025). The scope of the published data has been agreed upon.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bogachevskaya SA, Kiselev SN. Analysis of cardiovascular mortality in Russia and the Far Eastern District in the framework of the implementation of the federal and regional programs «Fight against cardiovascular diseases»: targets, prognosis and facts. *Far Eastern Medical Journal*. 2024;(1):44–50. doi: 10.35177/1994-5191-2024-1-8 EDN: GVWCYK
2. Shevchenko YL, Borshchev GG, Ermakov DY, et al. Comparative Results of Standard Coronary Artery Bypass Grafting, Staged Hybrid Myocardial Revascularization and Purely Endovascular Correction in Patients with Coronary Artery Disease in Long-Term Period after Surgery. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(3):347–358. doi: 10.17816/PAVLOVJ632376 EDN: COGWVC
3. Ellenbogen KA, Wood MA, Shepard RK. Delayed complications following pacemaker implantation. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2002;25(8): 1155–1158. doi: 10.1046/j.1460-9592.2002.01155.x
4. Andreeva AV, Filippov EV. Comparison of effectiveness of branded and generic clopidogrel in patients with ST-elevation acute coronary syndrome on electrocardiogram. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(4):549–556. doi: 10.17816/PAVLOVJ340920 EDN: KRHDKE
5. Khan MN, Joseph G, Khaykin Y, et al. Delayed lead perforation: a disturbing trend. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2005;28(3):251–253. doi: 10.1111/j.1540-8159.2005.40003.x
6. Banaszewski M, Stepińska J. Right heart perforation by pacemaker leads. *Arch Med Sci*. 2012;8(1):11–13. doi: 10.5114/aoms.2012.27273
7. Mahapatra S, Bybee KA, Bunch TJ, et al. Incidence and predictors of cardiac perforation after permanent pacemaker placement. *Heart Rhythm*. 2005;2(9):907–911. doi: 10.1016/j.hrthm.2005.06.011
8. Fisher JD, Fox M, Kim SG, et al. Asymptomatic anterior perforation of an ICD lead into subcutaneous tissues. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2008;31(1):7–9. doi: 10.1111/j.1540-8159.2007.00918.x
9. Spencker S, Mueller D, Marek A, Zabel M. Severe pacemaker lead perforation detected by an automatic home-monitoring system. *Eur Heart J*. 2007;28(12):1432. doi: 10.1093/eurheartj/ehl495
10. Williams JM, Rock DT, Pabst SJ, et al. Clinical experience with the implantable cardioverter defibrillator. *Ann Thorac Surg*. 1994;58(4):1297–1303. doi: 10.1016/0003-4975(94)90533-9
11. Topoluk N, Kieffer H, Sutter H, et al. Left hemothorax resulting from delayed right ventricular apical pacing lead perforation without hemopericardium, a case report. *Int J Surg Case Rep*. 2022;93:106924. doi: 10.1016/j.ijscr.2022.106924 EDN: JSNNYD
12. Ahmed A, Shokr M, Lieberman R. Subacute Right Ventricular Perforation by Pacemaker Lead Causing Left-Sided Hemothorax and Epicardial Hematoma. *Case Rep Cardiol*. 2017;2017:1264734. doi: 10.1155/2017/1264734
13. König S, Hilbert S, Sulimov D, et al. Need for temporary mechanical circulatory support for dry tamponade caused by interventricular septal hematoma: A case report of a rare complication following left bundle branch area pacing. *HeartRhythm Case Rep*. 2025;11(4):371–375. doi: 10.1016/j.hrcr.2025.01.014 EDN: JSQBNO
14. Peshkov SA, Yakushin SS, Povarov VO. Detectability of Cardiac Arrhythmias in Elderly and Senile Patients in Remote Telemetry and on In-Person Clinic Visits after Pacemaker Implantation. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2025;13(2):259–270. doi: 10.23888/HMJ2025132259-270 EDN: AYPVRV

ОБ АВТОРАХ

***Коновалов Александр Сергеевич;**

адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,
ул. Высоковольная, д. 9;
ORCID: 0009-0004-0083-6075;
eLibrary SPIN: 6363-9442;
e-mail: Alex.334220112@yandex.ru

Сучков Игорь Александрович, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

Поваров Владислав Олегович, канд. мед. наук;

ORCID: 0000-0001-8810-9518;
eLibrary SPIN: 2873-1391;
e-mail: povarov.vladislav@mail.ru

Трегубкин Дмитрий Геннадиевич;

ORCID: 0009-0004-7026-9563;
e-mail: tregubkin.d@yandex.ru

AUTHORS' INFO

***Aleksandr S. Kononov;**

address: 9 Vysokovoltnaya st, Ryazan, Russian Federation,
390026;
ORCID: 0009-0004-0083-6075;
eLibrary SPIN: 6363-9442;
e-mail: Alex.334220112@yandex.ru

Igor A. Suchkov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-1292-5452;
eLibrary SPIN: 6473-8662;
e-mail: suchkov_med@mail.ru

Vladislav O. Povarov, MD, Cand. Sci. (Medicine);

ORCID: 0000-0001-8810-9518;
eLibrary SPIN: 2873-1391;
e-mail: povarov.vladislav@mail.ru

Dmitriy G. Tregubkin;

ORCID: 0009-0004-7026-9563;
e-mail: tregubkin.d@yandex.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author